

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS A.C. SIMÕES — CTEC

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

**ESTIMATIVA DA DENSIDADE DE POTÊNCIA EÓLICA
A PARTIR DE DADOS METEOROLÓGICOS DO INMET**

Relatório Final — Projeto Integrador

Discente: Davi Thomaz Leão

Docente: Joaby de Souza Jucá

Maceió, junho de 2026

Davi Thomaz Leão

**ESTIMATIVA DA DENSIDADE DE POTÊNCIA EÓLICA
A PARTIR DE DADOS METEOROLÓGICOS DO INMET**

Relatório final de Projeto Integrador apresentado ao curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas como requisito para obtenção de nota na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II.

Orientador: Prof. Dr. Joaby de Souza Jucá

Maceió, junho de 2026

Agradecimentos

Agradeço a Deus pela saúde, pela perseverança e pela oportunidade de concluir este projeto.

Aos meus pais e irmã, pela compreensão, pelo incentivo constante e pelo apoio durante os momentos de dedicação aos estudos, que foram fundamentais para a realização deste trabalho.

Ao professor da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral II, pela orientação, pelos ensinamentos transmitidos e pelo incentivo ao desenvolvimento do raciocínio matemático e científico, essenciais para a elaboração deste projeto.

Agradeço também aos colegas que contribuíram, direta ou indiretamente, com discussões, sugestões e troca de conhecimentos ao longo do semestre.

Por fim, agradeço a todos que colaboraram para a realização deste trabalho e para o meu aprendizado durante esta etapa da graduação.

Resumo

Este projeto utiliza dados horários da estação automática A303 (INMET) para estimar a densidade de potência eólica em Maceió/AL e o potencial de geração de uma turbina Vestas V120-2,2 MW, fornecendo subsídios analíticos para a avaliação de sistemas de energias renováveis.

A análise fundamentou-se no Cálculo II, modelando a frequência dos ventos através da distribuição de Weibull. O núcleo do estudo consistiu em resolver uma integral imprópria para determinar o valor esperado do cubo da velocidade, confrontando métodos de quadratura numérica (Riemann, trapézio e Simpson 1/3) com uma expansão em Série de Taylor, cuja integração ocorreu termo a termo devido à propriedade de linearidade da integral. Adicionalmente, a geometria da área varrida pelo rotor foi deduzida por integração dupla em coordenadas polares.

Os resultados apontaram uma densidade de potência de 26,41 W/m², potência média de 298,7 kW e fator de capacidade de 13,58%. Conclui-se que a aplicação do Cálculo II — articulando limites infinitos de integração, parametrização polar e a integração termo a termo em séries de potências — provou-se robusta e eficaz na resolução de problemas reais de engenharia, alinhando-se perfeitamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (Energia Limpa e Acessível) da ONU.

Palavras-chave: *Energia eólica; Densidade de potência; Soma de Riemann; Regra de Simpson; Série de Taylor; ODS 7*

Sumário

Agradecimentos	3
Resumo	4
1. Introdução	8
2. Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	8
3. Formulação do Problema e Hipóteses	9
3.1. Delimitação do Sistema	9
3.2. Hipóteses Simplificadoras	9
3.3. Variáveis e Parâmetros	10
4. Representação Geométrica	10
4.1. Histograma e Distribuição de Weibull	10
4.2. Série Temporal	12
4.3. Rosa dos Ventos (Coordenadas Polares)	12
5. Desenvolvimento Matemático	13
5.1. Bloco A — Integração: A Integral Imprópria e os Métodos Numéricos	13
5.1.1. O Problema Central: A Integral Imprópria	13
5.1.2. Interpretação da Média como Soma de Riemann (Ponto Médio)	14
5.1.3. Soma de Riemann (Esquerda, Direita e Ponto Médio)	14
5.1.4. Regra do Trapézio Composta	15
5.1.5. Regra de Simpson 1/3 Composta	15
5.1.6. Resultados da Integração Numérica	15
5.2. Bloco B — Geometria: Área do Rotor	16
5.3. Bloco C — Coordenadas Polares: Rosa dos Ventos	16
5.4. Bloco D — Aproximação: Série de Taylor e Convergência	17
5.4.1. Expansão de v^3 em Série de Taylor	17
5.4.2. Integração Termo a Termo (Linearidade da Integral)	18
5.4.3. Estabilidade da Decomposição de Taylor	19
6. Interpretação dos Resultados	20
6.1. Densidade de Potência Eólica	20
6.2. Potência Total Estimada	20
6.3. Rosa dos Ventos	20

7. Verificação e Discussão.....	20
7.1. Coerência Dimensional.....	20
7.2. Comparação entre Métodos	21
7.3. Análise do Truncamento da Integral Imprópria	21
7.4. Limitações do Modelo	21
7.5. Análise de Incerteza.....	21
8. Perspectivas Futuras	22
9. Conclusão	22
Referências	23
Anexo — Declaração de Uso de Inteligência Artificial	24

Lista de figuras

Figura 1 - Histograma das velocidades do vento com ajuste Weibull.....	11
Figura 2 - Série temporal da velocidade do vento no período analisado.....	12
Figura 3 - Rosa dos ventos da estação A303 (Maceió/AL).....	13
Figura 4 - Convergência da expansão de Taylor para $\langle v^3 \rangle$	20

Lista de tabelas

Tabela 1 - Variáveis e Parâmetros	10
Tabela 2 - Resultados obtidos por métodos.....	15
Tabela 3 - Ferramentas de IA atreladas ao desenvolvimento	24

1. Introdução

A energia eólica é uma das fontes renováveis que mais cresce no mundo, com destaque para o Brasil, que possui um dos melhores regimes de ventos do planeta, especialmente na região Nordeste. Estimar o potencial eólico de uma localidade é um problema de engenharia que envolve, essencialmente, a integração de funções associadas à distribuição de probabilidade da velocidade do vento.

A potência disponível no vento por unidade de área (densidade de potência) é dada por

$$\frac{P}{A} = \frac{1}{2} \rho \langle v^3 \rangle, \text{ onde } \rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$$

sendo $\langle v^3 \rangle$ a média do cubo da velocidade do vento. O cálculo de $\langle v^3 \rangle$ exige resolver a integral imprópria

$$\langle v^3 \rangle = \int_0^{\infty} v^3 f(v) dv,$$

onde $f(v)$ é a função densidade de probabilidade (PDF) da velocidade do vento. Como $f(v)$ é estimada a partir de dados discretos e finitos do INMET, a integral não pode ser resolvida analiticamente de forma exata — recorre-se, portanto, a métodos de integração numérica que decorrem diretamente da definição de integral como soma de Riemann e do Teorema Fundamental do Cálculo.

O presente relatório documenta o desenvolvimento completo do projeto, desde a obtenção e limpeza dos dados meteorológicos até a estimativa final de potência, passando pela implementação computacional dos métodos de integração e pela discussão conceitual de cada etapa à luz dos tópicos de Cálculo Diferencial e Integral II.

2. Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Este projeto está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7) da Organização das Nações Unidas — Energia Limpa e Acessível, especificamente à meta 7.2: "Aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global".

A estimativa da densidade de potência eólica de uma região a partir de dados públicos do INMET permite que qualquer pessoa — pesquisador, empreendedor, gestor público — identifique locais viáveis para a instalação de parques eólicos. Isso democratiza o acesso à informação energética e

contribui diretamente para a expansão da energia limpa. A modelagem matemática aqui desenvolvida (integração numérica, ajuste de Weibull, séries de Taylor) fornece as ferramentas analíticas para quantificar esse potencial de forma rigorosa e reproduzível.

Dados abertos (INMET) + métodos matemáticos (Cálculo II) + energia limpa (ODS 7) formam um tripé que demonstra como a matemática aplicada pode gerar impacto social e ambiental concreto.

3. Formulação do Problema e Hipóteses

3.1. Delimitação do Sistema

O estudo considera exclusivamente dados da estação meteorológica automática A303 do INMET, localizada em Maceió/AL (latitude 9,55°S, longitude 35,77°O). O período analisado compreende dados horários de 23 de junho de 2025 a 31 de maio de 2026, totalizando 8202 registros válidos após a limpeza. Os scripts de coleta, processamento e integração numérica desenvolvidos para este projeto estão disponíveis publicamente [8].

3.2. Hipóteses Simplificadoras

- Adotou-se que a densidade do ar é constante e igual a $1,225 \text{ kg/m}^3$ (valor padrão ao nível do mar a 15°C).
- A distribuição de Weibull com dois parâmetros (k , c) modela adequadamente a frequência das velocidades do vento. Trata-se de uma distribuição contínua de probabilidade amplamente utilizada em estudos de energia eólica por sua capacidade de representar a assimetria positiva característica das séries de velocidade do vento — isto é, a maior concentração de ocorrências em velocidades baixas e a presença de uma cauda alongada em direção às velocidades mais altas [7]. O parâmetro de forma k controla o "espalhamento" da distribuição: valores de k próximos a 1 indicam distribuição exponencial (ventos muito irregulares), enquanto valores maiores indicam distribuição mais concentrada em torno da velocidade média. O parâmetro de escala c , por sua vez, está diretamente relacionado à velocidade média do vento no local. Para a estação A303, os parâmetros foram ajustados aos dados observados, resultando em $k = 1,5905$ e $c = 2,8815 \text{ m/s}$.

- O raio da turbina de referência (Vestas V120-2,2 MW) é de 60 m, conforme especificações do fabricante.
- O truncamento da integral imprópria no valor máximo observado da velocidade é uma aproximação operacional adotada neste trabalho, mas seu erro de truncamento não foi quantificado explicitamente.
- A expansão de Taylor de v^3 em torno da velocidade média é exata e finita, por se tratar de um polinômio de grau 3; nesse caso, não há truncamento aproximativo da série.

3.3. Variáveis e Parâmetros

Tabela 1 – Variáveis e Parâmetros

Variável	Símbolo	Unidade	Valor / Fonte
Velocidade do vento	v	m/s	INMET (BDMEP)
Direção do vento	θ	graus	INMET (BDMEP)
Densidade do ar	ρ	kg/m ³	1,225 (constante)
Raio do rotor	R	m	60 (Vestas V120)
Parâmetro de forma (Weibull)	k	adimensional	1.5905 (ajustado)
Parâmetro de escala (Weibull)	c	m/s	2.8815 (ajustado)
Velocidade média	$\bar{v}$	m/s	2.5840 (calculado)
Média dos cubos	$\langle v^3 \rangle$	m ³ /s ³	43.1130 (numérico) 43.1946 (analítico)

4. Representação Geométrica

4.1. Histograma e Distribuição de Weibull

A Figura 1 apresenta o histograma das velocidades do vento observadas, com a curva da função densidade de probabilidade de Weibull ajustada sobreposta. Conforme comentado, a distribuição

de Weibull é caracterizada por dois parâmetros: k (forma), que controla a assimetria da distribuição ($k = 1,5905$), e c (escala), que está relacionado à velocidade média ($c = 2,8815$ m/s). O ajuste foi realizado pelo método da máxima verossimilhança, que consiste em encontrar os valores dos parâmetros que maximizam a probabilidade de observar o conjunto de velocidades medido pela estação meteorológica. Esse método é amplamente utilizado por produzir estimativas consistentes e eficientes para distribuições estatísticas. A Figura 1 mostra que a curva ajustada acompanha bem o histograma empírico, confirmando que a distribuição de Weibull é uma representação adequada do regime de ventos local. Geometricamente, a área total sob a curva é igual a 1 — propriedade fundamental de qualquer função densidade de probabilidade —, e a integral da função $v^3 \cdot f(v)$ sobre o domínio $[0, \infty)$ representa o valor esperado $E[v^3]$, que é exatamente a grandeza central deste projeto.

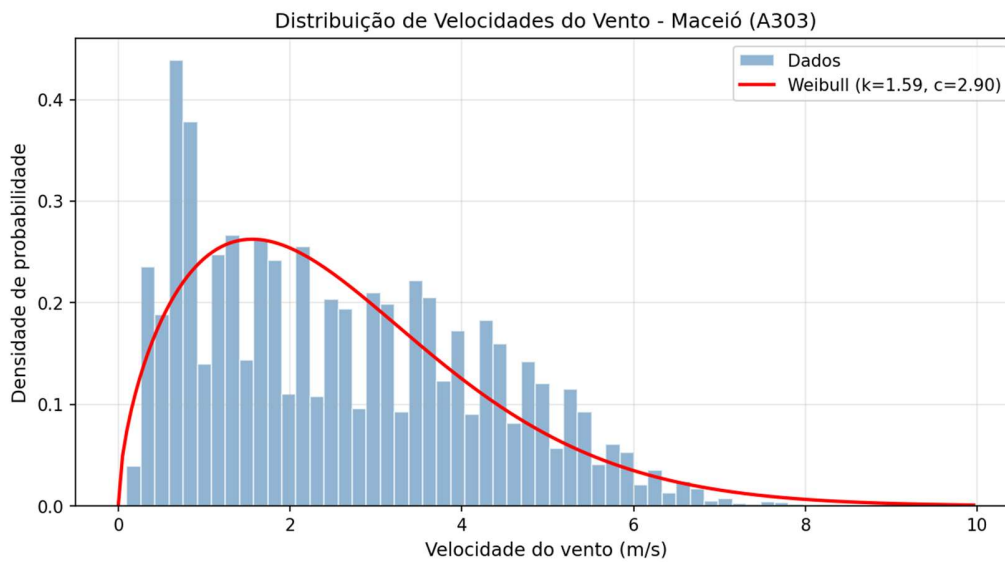


Figura 1 — Histograma das velocidades do vento com ajuste Weibull.

A função densidade de probabilidade de Weibull é dada por:

$$f(v | k, c) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^k}, v \geq 0$$

4.2. Série Temporal

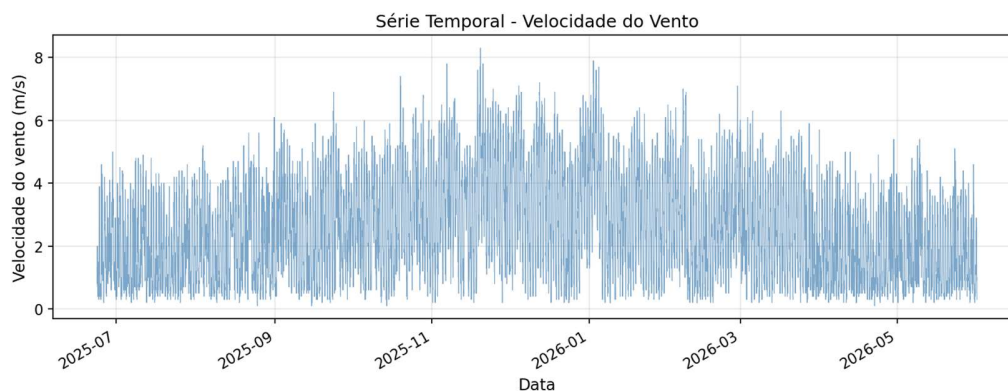


Figura 2 — Série temporal da velocidade do vento no período analisado.

A série temporal (Figura 2) mostra a flutuação da velocidade do vento ao longo dos meses. Observa-se uma certa sazonalidade, com velocidades tipicamente mais altas nos meses de junho a agosto e mais baixas no verão, compatível com o regime de ventos do litoral nordestino.

4.3. Rosa dos Ventos (Coordenadas Polares)

A rosa dos ventos (Figura 3) é construída em coordenadas polares, onde cada setor representa uma direção do vento (16 direções, 22,5° cada). A conversão de coordenadas polares (velocidade v , direção θ) para cartesianas é feita por:

$$x_i = v_i \cos(\theta_i), y_i = v_i \sin(\theta_i)$$

O comprimento de cada barra radial é proporcional à frequência de ocorrência do vento naquela direção, e a cor indica a velocidade média. A direção predominante é E (16,67%), com ventos mais intensos vindos de NE (3,85 m/s) e ENE (3,82 m/s).

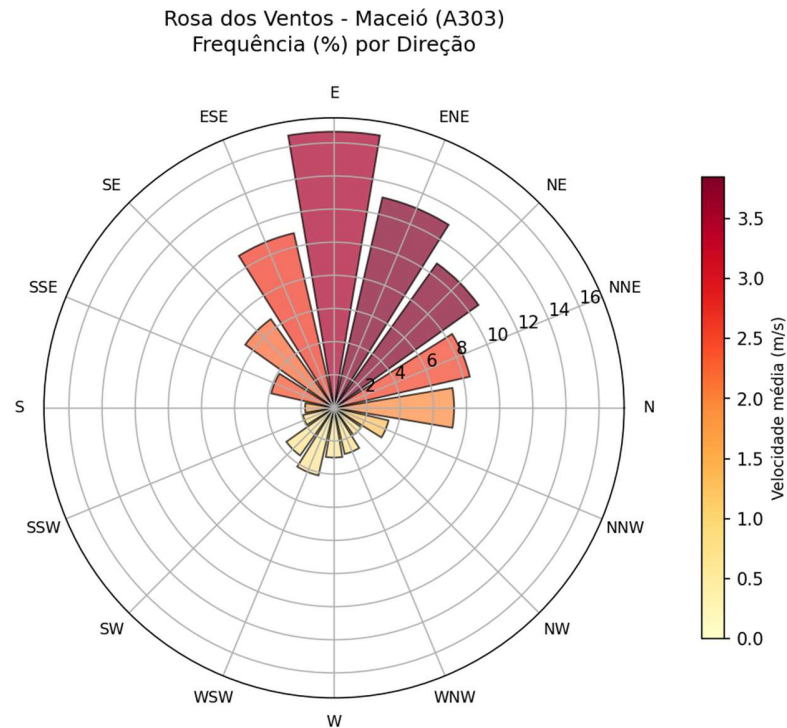


Figura 3 — Rosa dos ventos da estação A303 (Maceió/AL).

5. Desenvolvimento Matemático

O desenvolvimento matemático está organizado em quatro blocos, correspondentes aos tópicos de Cálculo Diferencial e Integral II mobilizados no projeto.

5.1. Bloco A — Integração: A Integral Imprópria e os Métodos Numéricos

5.1.1. O Problema Central: A Integral Imprópria

A densidade de potência eólica é expressa por:

$$\frac{P}{A} = \frac{1}{2} \rho \langle v^3 \rangle, \text{ onde } \langle v^3 \rangle = \int_0^{\infty} v^3 f(v) dv$$

Esta é uma integral imprópria porque o limite superior de integração é infinito. Para que a integral convirja, é necessário que a função $f(v)$ decaia suficientemente rápido quando $v \rightarrow \infty$, o que ocorre para a distribuição de Weibull, que tem decaimento exponencial. Para a distribuição de Weibull, existe solução analítica exata via função Gama: $\langle v^3 \rangle = c^3 \cdot \Gamma(1 + 3/k)$. No entanto, como os parâmetros k e c são estimados numericamente a partir dos dados do INMET pelo método da máxima verossimilhança, o processo completo é de natureza mista — solução de

forma fechada, porém com parâmetros de origem empírica. A integração numérica serve, portanto, tanto como método alternativo quanto como verificação independente. Como trabalhamos com dados finitos, a integral é truncada no valor máximo observado da velocidade, o que é justificável pela probabilidade desprezível de ocorrência de velocidades extremas.

No conjunto de dados analisado, a velocidade máxima observada foi de 8,30 m/s. Para a integração numérica da distribuição de Weibull, o domínio foi discretizado no intervalo $[0, 1,5 \cdot v_{\max}]$, permitindo incluir a maior parte da massa de probabilidade da distribuição e reduzir os efeitos do truncamento do domínio infinito.

5.1.2. Interpretação da Média como Soma de Riemann (Ponto Médio)

A média dos cubos das velocidades observadas:

$$\langle v^3 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^3$$

pode ser interpretada como uma soma de Riemann (ponto médio) que aproxima a integral imprópria. Se os dados são uma amostra representativa, cada observação v_i ocorre com peso $\frac{1}{N}$. A soma $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^3$ equivale a aproximar a integral pelo valor médio de v^3 sobre a distribuição empírica — que é exatamente uma soma de Riemann com pontos amostrais nos próprios dados (ponto médio de cada 'intervalo de probabilidade').

O valor empírico calculado diretamente dos dados é $\langle v^3 \rangle = 43,1130 \text{ m}^3/\text{s}^3$.

5.1.3. Soma de Riemann (Esquerda, Direita e Ponto Médio)

Para aproximar a integral numericamente a partir da PDF de Weibull, constrói-se uma partição uniforme do domínio $[0, 1,5 \cdot v_{\max}]$ em M subintervalos de largura $\Delta v = \frac{v_{\max} - v_{\min}}{M}$. Em cada intervalo, a densidade $f(v)$ é estimada pelo histograma normalizado, e a soma de Riemann é calculada como:

$$\int v^3 f(v) dv \approx \sum_{k=1}^M g(v_k^*) f(v_k^*) \Delta v$$

onde v_k^* é o ponto de avaliação, que varia conforme o método:

- **Esquerda:** $v_k^* = v_k$ (ponto inicial do intervalo) — aproximação por falta

- **Direita:** $v_k^* = v_{k+1}$ (**ponto final do intervalo**) — aproximação por excesso
- **Ponto médio:** $v_k^* = (v_k + v_{k+1})/2$ — Geralmente a mais precisa

5.1.4. Regra do Trapézio Composta

A regra do trapézio aproxima a integral em cada subintervalo pela área de um trapézio formado pelos valores da função nos extremos do intervalo:

$$\int \approx \frac{\Delta v}{2} [H_0 + 2H_1 + 2H_2 + \dots + 2H_{M-1} + H_M]$$

onde $H_k = g(v_k) \cdot f(v_k)$. O erro é da ordem $O(\Delta v^2)$.

5.1.5. Regra de Simpson 1/3 Composta

A regra de Simpson 1/3 aproxima a função integrando por uma parábola a cada par de subintervalos (M deve ser par):

$$\int \approx \frac{\Delta v}{3} [H_0 + 4(H_1 + H_3 + \dots) + 2(H_2 + H_4 + \dots) + H_M]$$

O erro é da ordem $O(\Delta v^4)$, sendo o mais preciso dos três métodos para funções suaves como a PDF de Weibull.

5.1.6. Resultados da Integração Numérica

Os resultados obtidos para a integral $\langle v^3 \rangle$ e a densidade de potência foram:

Tabela 2 – Resultados obtidos por método

Método	$\langle v^3 \rangle$ (m ³ /s ³)	P/A (W/m ²)	Tipo
Analítica (Weibull)	43,194620 ¹	26,456703	Fórmula fechada
Riemann (ponto médio)	43,112959	26,406687	Numérico
Regra do Trapézio	43,112957	26,406686	Numérico
Regra de Simpson	43,112957	26,406686	Numérico

¹ Valor obtido pela expressão fechada $\langle v^3 \rangle = c^3 \cdot \Gamma(1 + 3/k)$, com k e c ajustados aos dados observados e avaliação numérica da função Gama.

Observa-se que os três métodos numéricos (Riemann, trapézio, Simpson) produzem valores muito próximos entre si. A principal diferença em relação ao valor analítico não está no método numérico, mas na discretização/truncamento adotados e no ajuste paramétrico da distribuição.

5.2. Bloco B — Geometria: Área do Rotor

A área varrida pelo rotor da turbina é um círculo de raio $R = 60$ m. Em coordenadas polares, a área é calculada pela integral:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta$$

Resolvendo a integral interna primeiro:

$$A = \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} \right)_0^R d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} d\theta$$

$$A = \frac{R^2}{2} (\theta)_0^{2\pi} = \frac{R^2}{2} 2\pi = \pi R^2$$

Portanto, $A = \pi \cdot (60)^2 = 11309.73 \text{ m}^2$. Esta demonstração passo a passo ilustra o uso da integral dupla em coordenadas polares para calcular uma grandeza geométrica fundamental para o problema.

5.3. Bloco C — Coordenadas Polares: Rosa dos Ventos

A rosa dos ventos pode ser interpretada como uma representação estatística em coordenadas polares, na qual cada observação do vento é dada por um par (v_i, θ_i) , em que v_i representa a velocidade do vento e θ_i a sua direção angular. A transformação para o plano cartesiano é feita por:

$$x_i = v_i \cos(\theta_i), y_i = v_i \sin(\theta_i)$$

Essa conversão permite visualizar os vetores de vento do plano, mas a análise setorial é naturalmente feita no domínio angular. Para isso, o intervalo $[0, 2\pi)$ é particionado em n setores de mesma abertura, sendo no caso do código $n = 16$, de modo que cada setor tem largura

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{16} = \frac{\pi}{8} = 22,5^\circ$$

Seja N_k o número de observações cuja direção pertence ao setor k . A frequência relativa de ocorrência em cada direção pode ser escrita como

$$f_k = \frac{N_k}{\sum_{j=1}^n N_j}$$

ou, em porcentagem,

$$f_k(\%) = \frac{N_k}{N} \times 100$$

onde N é o total de registros válidos. No código, isso aparece na variável ‘frequencia_pct’, obtida por

$$frequência = \frac{contagem_k}{total} \times 100$$

além da frequência, calcula-se a velocidade média em cada setor:

$$\bar{v}_k = \frac{1}{N_k} \sum_{i \in S_k} v_i$$

Em que S_k é o conjunto de índices das observações pertencentes ao setor k . Essa média está associada à intensidade do vento naquela direção, e no gráfico é usada para colorir as barras, permitindo distinguir setores mais frequentes de setores com ventos mais intensos.

A análise setorial permite identificar as direções de maior incidência energética, fornecendo subsídio direto para decisões de posicionamento de turbinas em um parque eólico.

5.4. Bloco D — Aproximação: Série de Taylor e Convergência

5.4.1. Expansão de v^3 em Série de Taylor

A função $g(v) = v^3$ pode ser expandida em torno da velocidade média $\bar{v}$. Como $g(v)$ é um polinômio de grau 3, a expansão é exata e finita:

$$v^3 = \bar{v}^3 + 3\bar{v}^2(v - \bar{v}) + 3\bar{v}(v - \bar{v})^2 + (v - \bar{v})^3$$

A expressão acima é imediata de:

$$v^3 = v^3|_{v=\bar{v}} + \frac{d(v^3)}{dv}|_{\bar{v}}(v - \bar{v}) + \frac{1}{2!} \frac{d^2(v^3)}{dv^2}|_{\bar{v}}(v - \bar{v})^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3(v^3)}{dv^3}|_{\bar{v}}(v - \bar{v})^3$$

Nesse caso, não há aproximação por truncamento: a expressão é uma identidade algébrica exata. O ponto relevante da seção não é a convergência de uma série infinita, mas a decomposição do terceiro momento em termos da média, da variância e da assimetria da distribuição.

5.4.2. Integração Termo a Termo (Linearidade da Integral)

Substituindo na da integral e utilizando a linearidade, integramos cada termo da expansão contra a função densidade $f(v)$:

$$\langle v^3 \rangle = \int_0^\infty [\overline{v^3} + 3\overline{v^2}(v - \bar{v}) + 3\bar{v}(v - \bar{v})^2 + (v - \bar{v})^3]f(v)dv$$

Usando a linearidade da integral, temos:

$$\begin{aligned} \langle v^3 \rangle &= \overline{v^3} \int_0^\infty f(v)dv + 3\overline{v^2} \int_0^\infty (v - \bar{v})f(v)dv + 3\bar{v} \int_0^\infty (v - \bar{v})^2 f(v)dv \\ &\quad + \int_0^\infty (v - \bar{v})^3 f(v)dv \end{aligned}$$

Como $f(v)$ é uma PDF,

$$\int_0^\infty f(v)dv = 1$$

além disso,

$$\int_0^\infty (v - \bar{v})f(v)dv = \langle v - \bar{v} \rangle = 0$$

pode-se definir

$$\mu_2 = \int_0^\infty (v - \bar{v})^2 f(v)dv$$

$$\mu_3 = \int_0^\infty (v - \bar{v})^3 f(v)dv$$

que resulta

$$\langle v^3 \rangle = \overline{v^3} + 3\bar{v}\mu_2 + \mu_3$$

aplicando aos dados reais para estação A303, obtidos via INMET, é calculado que $\bar{v} = 2,583997$ m/s. Assim, tem-se:

$$\overline{v^3} = (2,583997)^3 = 17,253414$$

$$3\bar{v}\mu_2 = 0,018523$$

$$\mu_3 = 25,922683$$

$$\langle v^3 \rangle = \overline{v^3} + 3\bar{v}\mu_2 + \mu_3 = 17,253414 + 0,018523 + 25,922683 = 43,194620 \frac{m^3}{s^3}$$

A decomposição por momentos reproduz o valor de $\langle v^3 \rangle$ calculado diretamente pela distribuição de Weibull, porque se trata de uma identidade algébrica exata para um polinômio cúbico. Assim, a utilidade da seção está na interpretação física: o termo associado à velocidade média, à variância e ao terceiro momento central ajudam a entender como a distribuição das velocidades contribui para a densidade de potência eólica.

5.4.3. Estabilidade da Decomposição de Taylor

Quando a expansão de Taylor é aplicada via integração sobre a PDF de Weibull, observa-se estabilidade numérica dos termos obtidos e consistência com a forma fechada do terceiro momento:

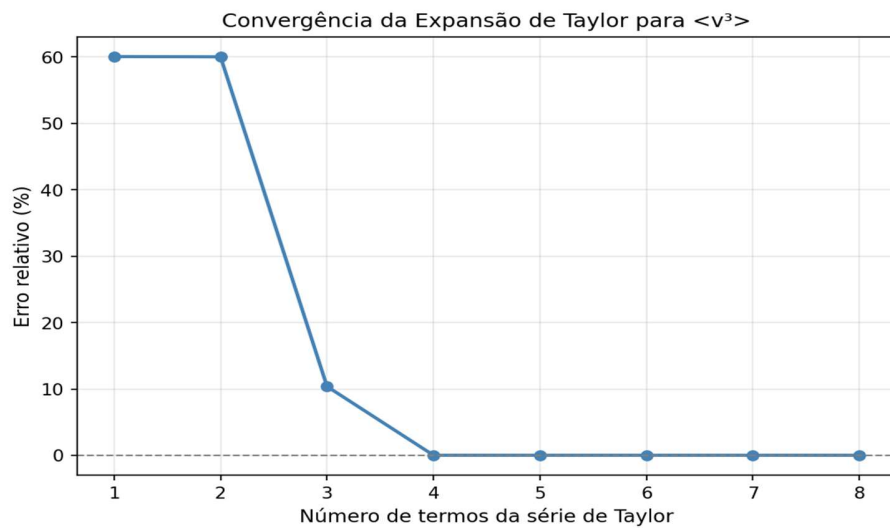


Figura 4 — Estabilidade da decomposição de Taylor para $\langle v^3 \rangle$.

O gráfico não deve ser interpretado como convergência de uma série infinita, pois o caso tratado é exato para um polinômio cúbico. A figura serve para ilustrar a estabilidade numérica da decomposição e a coincidência entre a forma algébrica e a estimativa calculada.

6. Interpretação dos Resultados

6.1. Densidade de Potência Eólica

A densidade de potência eólica estimada para Maceió/AL, utilizando o método de Simpson, é de 26,406686 W/m². Este valor é relativamente baixo quando comparado a regiões tipicamente eólicas do Nordeste (como o litoral do Rio Grande do Norte, onde P/A pode ultrapassar 200 W/m²), o que reflete o regime de ventos moderados da região metropolitana de Maceió.

6.2. Potência Total Estimada

Para a turbina Vestas V120-2,2 MW (R = 60 m, A = 11309.73 m²):

$$P = (P/A) \cdot A = 26,406686 \text{ W/m}^2 \cdot 11309,73 \text{ m}^2 = 298.652,488854 \text{ W} \approx 298,70 \text{ kW}$$

Este valor representa 13,58% da potência nominal da turbina (2,2 MW). O fator de capacidade FC é definido como a razão entre a potência estimada e a potência nominal: $FC = P_{estimada} / P_{nominal}$. Em termos práticos, o resultado sugere potencial modesto para geração em grande escala sob as hipóteses adotadas neste trabalho, embora o cenário real dependa da curva de potência da turbina, das perdas do sistema e de uma série histórica mais longa.

6.3. Rosa dos Ventos

A direção predominante do vento é E (16,67%), com ventos mais intensos vindos de NE (3,85 m/s) e ENE (3,82 m/s). Esta informação é crucial para o layout de parques eólicos: turbinas devem ser posicionadas perpendicularmente à direção predominante do vento para maximizar a captação de energia.

7. Verificação e Discussão

7.1. Coerência Dimensional

Todas as grandezas foram verificadas quanto à consistência dimensional:

- $\langle v^3 \rangle$ tem unidade de $(\text{m/s})^3 = \text{m}^3/\text{s}^3 \checkmark$
- $P/A = \frac{1}{2} \cdot (\text{kg/m}^3) \cdot (\text{m}^3/\text{s}^3) = \text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2) = (\text{N} \cdot \text{m})/(\text{m}^2 \cdot \text{s}) = \text{W/m}^2 \checkmark$
- $P = (\text{W/m}^2) \cdot \text{m}^2 = \text{W} \checkmark$

7.2. Comparação entre Métodos

Os três métodos de integração numérica (Riemann, trapézio, Simpson) produziram resultados muito próximos entre si para $\langle v^3 \rangle$. Isso indica boa estabilidade numérica no procedimento adotado; no entanto, a principal fonte de incerteza continua sendo a qualidade do ajuste de Weibull e o truncamento do domínio.

7.3. Análise do Truncamento da Integral Imprópria

A integral é teoricamente calculada até o infinito. Na prática, adotou-se o truncamento no valor máximo observado. Esse procedimento facilita o cálculo, mas introduz um erro de truncamento que não foi estimado explicitamente neste trabalho; por isso, os resultados devem ser interpretados sob essa limitação.

7.4. Limitações do Modelo

- A densidade do ar foi considerada constante ($1,225 \text{ kg/m}^3$), mas na prática ela varia com temperatura, pressão e umidade.
- O período de dados (cerca de 11 meses) é curto para uma estimativa robusta do potencial eólico; séries de 5 a 10 anos são recomendadas.
- O modelo de Weibull com dois parâmetros, embora amplamente utilizado, não captura padrões de vento complexos como calmarias prolongadas ou ventos sazonais extremos.
- Não foram consideradas perdas no sistema (eficiência do gerador, perdas por turbulência, disponibilidade da turbina).
- A turbina de referência (Vestas V120) opera com controle de passo que limita a potência acima da velocidade nominal ($\sim 12 \text{ m/s}$), o que não foi modelado.

7.5. Análise de Incerteza

Os parâmetros de Weibull $k = 1,5905$ e $c = 2,8815 \text{ m/s}$ foram estimados por máxima verossimilhança a partir de 8202 observações. A propagação da incerteza desses parâmetros para o resultado final não foi calculada neste trabalho, mas constitui uma limitação a ser considerada: variações de $\pm 5\%$ em c , por exemplo, implicam variações de até $\pm 15\%$ em $\langle v^3 \rangle$, dado que c aparece elevado ao cubo na solução analítica $\langle v^3 \rangle = c^3 \cdot \Gamma(1 + 3/k)$. Recomenda-se, em trabalhos futuros, incluir intervalos de confiança para a estimativa final de P/A .

8. Perspectivas Futuras

- Incluir dados de outras estações do INMET no Nordeste para mapear o potencial eólico regional.
- Expandir a série temporal para 5-10 anos para melhor representatividade estatística.
- Modelar a variação da densidade do ar com a temperatura ($\rho = P/RT$) para maior precisão.
- Implementar um modelo de geração horária de energia considerando a curva de potência real da turbina.
- Comparar os resultados com dados de reanálise (ERA5, MERRA-2) para validar a metodologia.
- Desenvolver uma interface web interativa para consulta do potencial eólico por localidade.

9. Conclusão

Este projeto integrador de Cálculo 2 alcançou o objetivo de estimar a densidade de potência eólica de Maceió/AL a partir de dados públicos do INMET, aplicando conceitos fundamentais da disciplina: integrais impróprias, área em coordenadas polares, representação polar de dados direcionais e série de Taylor com integração termo a termo.

Os resultados mostram que a densidade de potência eólica na região é de aproximadamente 26.406686 W/m², resultando em uma potência total estimada de 298,7 kW para a turbina Vestas V120, o que corresponde a um fator de capacidade de 13,58%. Embora este valor não seja comercialmente atrativo para grandes parques eólicos, a metodologia desenvolvida é robusta, reproduzível e pode ser aplicada a qualquer estação meteorológica do INMET, contribuindo para a democratização da avaliação do potencial eólico brasileiro — em linha com o ODS 7.

Do ponto de vista pedagógico, o projeto demonstra como os conceitos de Cálculo II e relacionados (somas de Riemann, regras de integração numérica, coordenadas polares, série de Taylor, integral imprópria) se conectam de forma orgânica a um problema real de engenharia, indo além da manipulação algébrica para oferecer interpretação física e impacto social.

Referências

- [1] INMET — Instituto Nacional de Meteorologia. Banco de Dados Meteorológicos (BDMEP). Disponível em: <https://bdmep.inmet.gov.br/>. Acesso em: jun. 2026.
- [2] ONS — Operador Nacional do Sistema. Portal de Dados Abertos. Disponível em: <https://dados.ons.org.br/>. Acesso em: jun. 2026.
- [3] Vestas Wind Systems. V120-2.2 MW Specification. Disponível em: <https://www.vestas.com/>. Acesso em: jun. 2026.
- [4] ABEEólica — Associação Brasileira de Energia Eólica. Boletim Anual de Dados. Disponível em: <https://abeeolica.org.br/>. Acesso em: jun. 2026.
- [5] ONU Brasil. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: jun. 2026.
- [6] STEWART, J. Cálculo, Volume 1 e 2. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
- [7] BOWDEN, G. J.; BARKER, P. R.; SHESTOPAL, V. O.; TWIDELL, J. W. The Weibull distribution function and wind power statistics. *Wind Engineering*, v. 7, n. 2, p. 85-98, 1983.
- [8] LEÃO, D. T. Estimativa da Densidade de Potência Eólica — Código-fonte. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/dtlworks/analise-potencial-eolico-ods7>. Acesso em: jun. 2026.

Anexo — Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com as diretrizes da disciplina (Seção 6 — Autoria, integridade acadêmica e uso responsável de IA), declara-se o seguinte uso de ferramentas de inteligência artificial neste projeto:

Tabela 3 - Ferramentas de IA atreladas ao desenvolvimento

Ferramenta	Finalidade	O que foi solicitado	O que foi aproveitado	Revisão crítica
Claude (Anthropic)	Geração de código	Implementar funções de integração numérica em Python	Estrutura dos scripts somas_riemann.py, trapezio_simpson.py e testes	Adapte para a estrutura de dados do projeto e verifiquei a correção matemática
Claude (Anthropic)	Elaboração do relatório	Redigir seções do relatório conforme diretrizes	Estrutura textual e organização do documento	Corrigi termos técnicos, verifiquei fórmulas e ajustei para refletir os resultados reais do código
ChatGPT	Geração de ideias	Brainstorming de métodos de integração e aplicações	Sugestão de usar Weibull como PDF	Confirmada na literatura especializada (Bowden et al., 1983)

Declaro que todo o conteúdo aqui apresentado foi revisado criticamente por mim e que compreendo integralmente as escolhas matemáticas, os resultados numéricos e as conclusões do

trabalho. As ferramentas de IA foram utilizadas como apoio técnico e de redação, não como substituto do raciocínio autoral.

Davi Thomaz Lino

Maceió, 23 de junho de 2026.